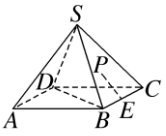
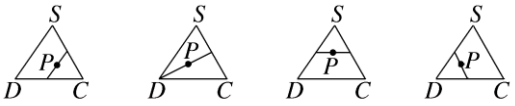
重难专攻 8　立体几何的综合问题

（时间：60 分钟，满分：67 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

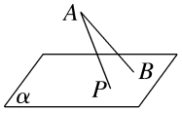
1. 如图，在正四棱锥 S-$ABCD$ 中，E 是 BC 的中点，点 P 在侧面△SCD 内及其边界上运动，并且总是保持 PE∥平面 SBD，则动点 P 的轨迹与△SCD 组成的相关图形最有可能是图中的（　　）





A　　B　　C　　D

2. 如图，斜线段 AB 与平面 α 所成的角为$\frac{\pi}{4}$，B 为斜足. 平面 α 上的动点 P 满足∠PAB=$\frac{\pi}{6}$，则点 P 的轨迹为（　　）



A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一部分

D. 抛物线的一部分

3. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示，其中 PD=8，CE=6，A 为线段 PD 的中点，四边形 $ABCD$ 为正方形，现沿 AB 进行折叠，使得平面 $PABE$⊥平面 $ABCD$，得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足$\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{AB}$（0<$\lambda$<1）时，平面 DEF⊥平面 PCE，则 λ 的值为_____.

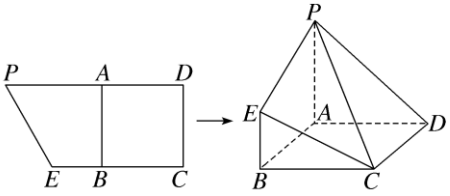
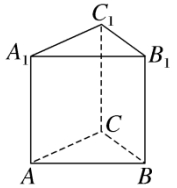
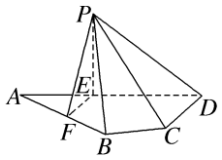


图 1　　图 2

4. 如图，在一个表面积为 $18\sqrt{3}+108$ 的正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，AB=AA_1，其若存在一个可以在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 内任意转动的正方体，则该正方体棱长 a 的最大值为_____.



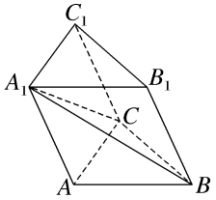
5.（15 分）（2024·新高考*II*卷 17 题）如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90°$，$\angle BAD=30°$，点 E，F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.



（1）证明：$EF\perp PD$；

（2）求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

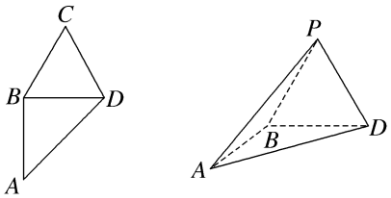
6.（15 分）（2026·江西鹰潭模拟）如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，$AB=AC=AA_1=2$，$\angle A_1AB=\angle A_1AC=\frac{2\pi}{3}$.



（1）求证：$BC\perp AA_1$；

（2）侧棱 CC_1 上是否存在点 D，使得直线 AD 与平面 A_1BC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{70}}{14}$？若存在，确定点 D 的位置；若不存在，说明理由.

7.（17 分）（2026·浙江杭州模拟）在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=BC=CD=BD=2$，$AB\perp BD$，将 $\triangle BCD$ 沿 BD 翻折至 $\triangle BPD$，其中 P 为动点.



（1）设 $AP=AD$，

（*i*）证明：$AB\perp$ 平面 BPD；

（*ii*）求三棱锥 $P\text{-}ABD$ 的体积；

（2）求直线 AP 与平面 ABD 所成角的正弦值的最大值